

rappresentano  
valori esprimibili

↙  
associano un  
nome a valori  
denotabili

Semantica (dinamica) delle espressioni  $\leadsto$  descrive  
formalmente il  
processo di valutazione  
delle espressioni

↙  
parte dall'assunzione  
che l'espressione sia  
scritta "correttamente"

~~$2 + \text{true}$~~  non può essere valutato

TIPO  $\leadsto$  caratterizza l'insieme dei valori denotabili da un id  
e l'insieme degli operatori applicabili

↙  
Definizione di un sistema di  
regole che permettono di verificare  
la "corretta" costruzione (in termini di tipi)  
delle espressioni

Semantica statica

Ambiente statico: Insieme di coppie tra identificatori e tipi

$D\text{Typ} = \{\text{int}, \text{bool}\}$   
tipi denotabili

$[D\text{Val} = N \cup B]$

$T\text{Env} = \bigcup_{I \subseteq_f \text{Id}} T\text{Env}_I$

↙ sottoinsieme finito

$T\text{Env}_I : I \rightarrow D\text{Typ}$  ed ogni identificatore in  $I$   
associa un tipo in  $D\text{Typ}$

Meta Variable:  $\Delta \in T\text{Env}$  generico ambiente statico

Meta Variable :  $\Delta \in \text{TEW}$  generico ambiente statico

$\Delta \vdash_I e : \tau$

dominio  
di  $\Delta$

asserisce che  $e$  è di tipo  $\tau \in \text{DType}$   
nell'ambiente statico  $\Delta$  definito sugli identificatori  
in  $I$

sottointeso  $\emptyset$

$\vdash e : \tau$

Forma delle regole

Se le regole della semantica statica permettono di associare un tipo ad una espressione allora diciamo che l'espressione è BEN FORMATA.

$E ::= A \mid B$

$A ::= x \mid m \mid A \text{ op } A \quad \text{op} \in \{+, -, *\}$   
 $B ::= x \mid \underbrace{\text{true} \mid \text{false}}_t \mid \text{not } B \mid B \text{ or } B \mid \underset{\uparrow}{A} = \underset{\uparrow}{A}$

Semantica statica:

$\mathcal{E}_{S1} : \vdash m : \text{int}$

$\mathcal{E}_{S2} : \vdash t : \text{bool}$

$\forall \Delta$  è possibile  
applicare la  
regola

$\mathcal{E}_{S3} : \Delta \vdash_I x : \tau \quad x \in I, \Delta(x) = \tau$

$\mathcal{E}_{S4} : \frac{\Delta \vdash_I e_1 : \text{int} \quad \Delta \vdash_I e_2 : \text{int}}{\Delta \vdash_I e_1 \text{ op } e_2 : \text{int}}$

$\mathcal{E}_{S5} : \frac{\Delta \vdash_I e_1 : \text{bool} \quad \Delta \vdash_I e_2 : \text{bool}}{\Delta \vdash_I e_1 \text{ or } e_2 : \text{bool}}$

$$\varepsilon_{s6} : \frac{\Delta r_I e : \text{bool}}{\Delta r_I \text{ not } e : \text{bool}}$$

$$\varepsilon_{s7} : \frac{\Delta r_I e_1 : \text{int} \quad \Delta r_I e_2 : \text{int}}{\Delta r_I e_1 = e_2 : \text{bool}}$$

Ambienti compatibili:  $\rho \in \text{ENV}_I$  (ambiente dinamico che associa valori agli identificatori in  $I$ )  
 $I \models_f Id$   $\Delta \in \text{TENV}_I$  (ambiente statico che associa tipi agli identificatori in  $I$ )

$\rho$  e  $\Delta$  sono compatibili se  $\forall id \in I. \Delta(id) = \tau$  sse

$\rho(id) \in \tau$   
 (e' un valore di tipo  $\tau$ )

$\Delta = [x \mapsto \text{int}, y \mapsto \text{bool}]$

↑ compatibili

$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{true}]$

↖ NON compatibili

$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto 3]$

$\rho \models \Delta$

⇒ Per definire gli ambienti (sia  $\Delta$  che  $\rho$ ) abbiamo bisogno di una categoria sintattica che permetta di creare e modificare oggetti che vanno a costituire gli ambienti

↳ DICHIARAZIONI: categoria sintattica che fornisce il meccanismo (implicito o esplicito) per creare oggetti

denotano richieste di modifica/creazione di ambienti

↙ tra identificatori e tipi (statico) o oggetti (dinamico)



Le dichiarazioni vengono ELABORATE per attuare le richieste di modifica / creazione di ambienti

## SINTASSI DICHIARAZIONI IMP

$D :$   $D \rightarrow \text{nil} \mid \text{const } x : \tau = e \mid D ; D \mid D \text{ in } D \mid p$

compronte  $\Delta = \phi$

composizione privata

composizione sequenziale

ambiente dinamico (presente nella promossa per motivi formali)

declinare un id costante di nome  $x$  tipo  $\tau$  e valore rappresentato da  $e$

Aggiornamento di un ambiente

$\beta, \beta'$  ambienti

$\beta[\beta']$   $\beta$  modificato da  $\beta'$

$\beta : I \quad I \subseteq_f Id \quad (\beta \text{ definito su } I)$   
 $\beta' : I' \quad I' \subseteq_f Id \quad (\beta' \text{ definito su } I')$

$\rightarrow \beta[\beta'] = \bar{\beta}$  nuovo ambiente  $\bar{\beta} : I \cup I'$

$\forall x \in I' . \bar{\beta}(x) = \beta'(x)$

$\forall x \in I \setminus I' . \bar{\beta}(x) = \beta(x)$

$\bar{\beta}$  è un nuovo ambiente in cui prendo tutti i legami di  $\beta$  e  $\beta'$  e per quelli in comune tengo solo  $\beta'$

$\rho = [x \mapsto 2, y \mapsto \text{true}, z \mapsto 5]$

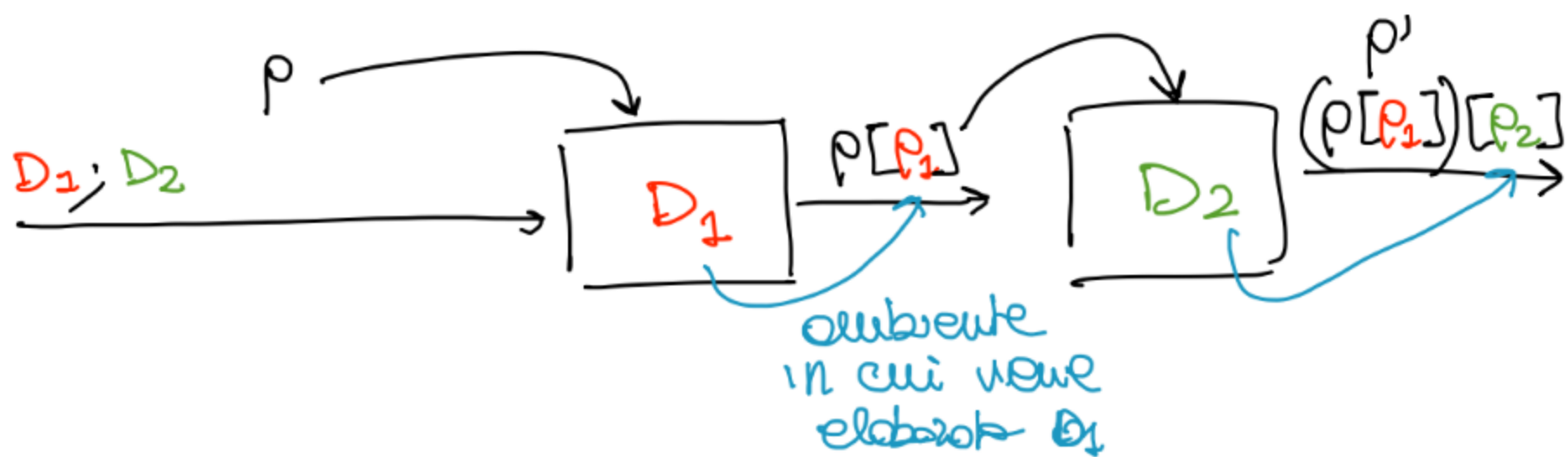
$\rho' = [x \mapsto 5, w \mapsto \text{false}]$

$\rho[\rho'] = [x \mapsto 5, w \mapsto \text{false}, y \mapsto \text{true}, z \mapsto 5]$

Sovrascrittura  $x \mapsto 2$  con  $x \mapsto 5$

## Composizione sequenziale

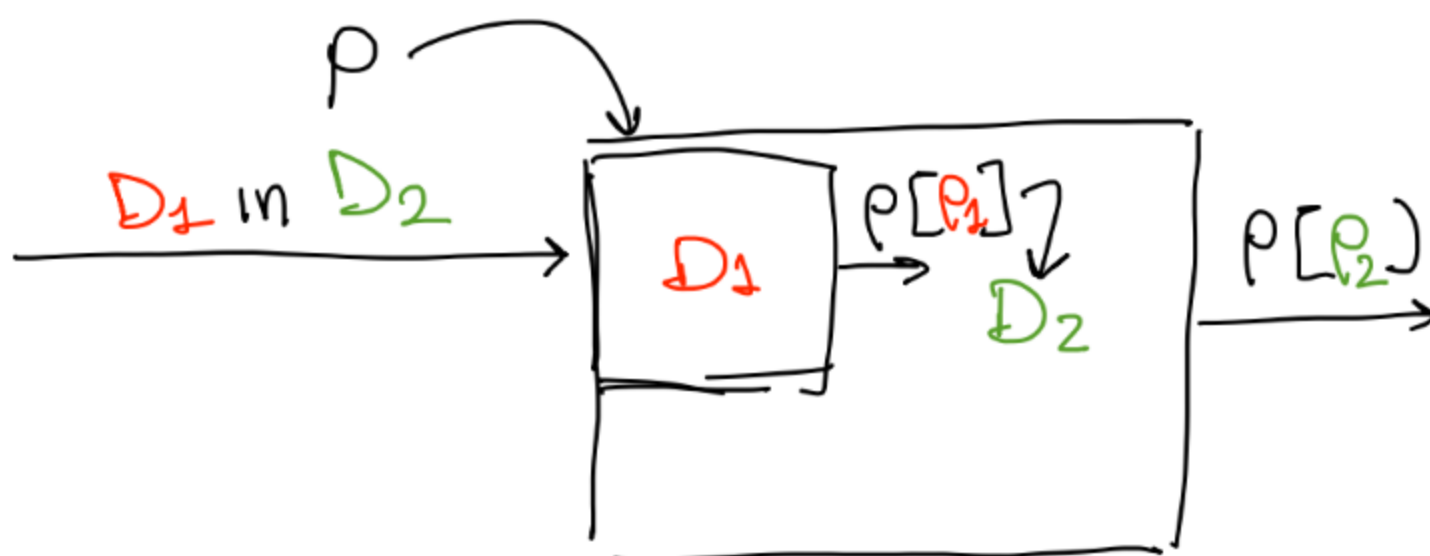
$D_1; D_2$



→ ogni dichiarazione successivo o aggiunge nuovi legami o sovrascrive legami esistenti

L'ambiente risultante è così visibile al codice successivo

## Composizione privata



I legami creati o sovrascritti da  $D_1$  sono ad uso esclusivo dell'elaborazione di  $D_2$  e non visibili al codice successivo

## Esempio

$\text{const } x: \text{int} = 3;$   $[x \mapsto 3] = p$  → uso per elaborare la dich. succ.

$[\text{const } x: \text{int} = 5 \text{ in } y: \text{int} = 6 * x];$   $p[x \mapsto 5] = [x \mapsto 5] = p_1$

$\text{const } z: \text{int} = x + y$

$[y \mapsto 6 * 5 = 30] = p_2$

$[x \mapsto 3, y \mapsto 30]$   
 $z \mapsto 33$

$p[p_2] = [x \mapsto 3, y \mapsto 30]$

$\text{const } x: \text{int} = 3;$   $\rightarrow [x \mapsto 3] = \rho$   
 $\text{const } x: \text{int} = 5;$   $\rightarrow \rho[x \mapsto 5] = [x \mapsto 5] = \rho_1$   
 $\text{const } y: \text{int} = 6 * x;$   $\rightarrow [x \mapsto 5, y \mapsto 30] = \rho_2$   
 $\text{const } z: \text{int} = y + x$   $\rightarrow [x \mapsto 5, y \mapsto 30, z \mapsto 35]$   
 $(\rho[\rho_1])[\rho_2] = [x \mapsto 5, y \mapsto 30]$

Caratterizziamo identificatori in posizione libera (FI)  
 e in posizione di definizione (DI)

$FI(\text{Exp} \cup \text{Dec}) = I \subseteq Id$        $FI: \text{Exp} \cup \text{Dec} \rightarrow \mathcal{P}(Id)$

associa ad ogni costrutto  
 sintattico l'insieme degli identificatori  
liberi

$\rightarrow$  identificatori che non  
 hanno un legame  
 $\Rightarrow$  Richiedono un contesto  
 per avere significato

$$FI(x) = \emptyset$$

$$x \in \mathcal{N} \cup \mathcal{B}$$

$$FI(x) = \{x\}$$

$$FI(e_1 \text{ op } e_2) = FI(e_1) \cup FI(e_2) = FI(e_1 \text{ or } e_2)$$

$$FI(\text{not } e) = FI(e)$$

$$FI(\text{nil}) = \emptyset$$

$$FI(\text{const } x: e = e) = FI(e)$$

$$\begin{aligned}
 FI(d_1; d_2) &= FI(d_1) \cup (FI(d_2) \setminus \overbrace{DI(d_1)}^{\text{id definiti di } d_1}) \\
 &= FI(d_1 \text{ in } d_2)
 \end{aligned}$$

$$FI(\rho) = \emptyset$$



$DI: Exp \cup Dec \rightarrow \mathcal{P}(Id)$

Restituisce gli identificatori che nel costrutto vengono legati a un significato che è visibile all'esterno del costrutto

$\forall e.$

$$DI(e) = \emptyset$$

$$DI(nil) = \emptyset$$

$$DI(\text{const } x: \underline{e} = e) = \{x\}$$

$$DI(\rho) = I \quad \rho: I \quad (\rho \in Env_I)$$

$$DI(d_1 \text{ in } d_2) = DI(d_2)$$

solo gli identificatori legati in  $d_2$  hanno significato dopo l'elaborazione della composizione

$$DI(d_1 ; d_2) = DI(d_1) \cup DI(d_2)$$

tutti gli identificatori legati in  $d_1$  o  $d_2$  restano poi legati al loro significato

Semantica statica delle espressioni  $\leadsto$  associa un tipo alle espressioni ben formate  
 $\Rightarrow$  verifica solo vincoli di tipo tra operandi

Semantica statica delle dichiarazioni  $\leadsto$  Associa un ambiente statico alle dichiarazioni ben formate

$$\hookrightarrow \Delta \vdash d: \Delta'$$

$\Delta$   $\uparrow$  contesto  
 $\Delta \vdash d: \Delta'$   $\nwarrow$  ambiente definito (punti associati) da  $d$   
forma delle Regole

$$Ds_1: \vdash nil: \emptyset$$

$$Ds_2: \vdash \rho: \Delta \quad \text{dove } \rho \text{ e } \Delta \text{ sono compatibili}$$

$$\rho = [x \mapsto 3, y \mapsto true]$$

$$\hookrightarrow \Delta = [x \mapsto int, y \mapsto bool]$$

$$D_{S3}: \frac{\Delta \vdash e : \tau}{\Delta \vdash \text{const } x : \tau = e : [x \mapsto \tau]} \text{ devono essere fatti uguali}$$

$$D_{S4}: \frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 \text{ in } d_2 : \Delta_2}$$

$$D_{S5}: \frac{\Delta \vdash d_1 : \Delta_1 \quad \Delta[\Delta_1] \vdash d_2 : \Delta_2}{\Delta \vdash d_1 ; d_2 : \Delta_1[\Delta_2]}$$